

3 Yr. Degree/4 Yr. Honours 2nd Semester Examination, 2026 (CCFUP)

Subject : Chemistry

Course: CHEM2021 (MINOR)

(General Chemistry-II)

Time: 2 Hours

Full Marks: 40

*The figures in the right hand margin indicate full marks.**Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.**দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নের মান নির্দেশক।**পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।*

1. Answer any five questions from the following:

2×5=10

নীচের প্রশ্নগুলির থেকে যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- Define 'mean free path' and state how it changes with an increase in pressure.
'গড় মুক্ত পথ' পদটির সংজ্ঞা দাও ও এটি ক্রমবর্ধমান চাপের সঙ্গে কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা উল্লেখ করো।
- Write down the main limitation of the collision theory of reaction rates for complex molecules.
জটিল অণুসমূহের ক্ষেত্রে বিক্রিয়া হারের জন্য সংঘর্ষ তত্ত্বের প্রধান সীমাবদ্ধতাটি উল্লেখ করো।
- What is a heat reservoir? Distinguish between a source and a sink for a Carnot system.
তাপধারক কাকে বলে? একটি কানো তত্ত্বের উৎস ও সিন্কের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো।
- Explain why S_N2 reactions proceed with complete inversion of configuration.
 S_N2 বিক্রিয়াগুলিতে কেন কনফিগারেশনের পূর্ণ বিপরীতকরণ ঘটে তা ব্যাখ্যা করো।
- Using Fajans' rules, arrange the following compounds in increasing order of their melting points and briefly justify your answer.



নীচের যৌগগুলিকে ক্রমবর্ধমান গলনাঙ্কের ক্রমে সাজাও এবং ফাজানের সূত্রের প্রয়োগে সংক্ষেপে উত্তরটিকে প্রতিষ্ঠা করো।



- Arrange the following carbocations in increasing order of stability and give a plausible brief explanation.



নিম্নলিখিত কার্বো-ক্যাটায়নগুলিকে ওদের স্থায়িত্বের ক্রমবর্ধমান ক্রমে সাজাও এবং সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দাও।



- (g) The dipole moment of NH_3 (1.47 D) is significantly higher than that of NF_3 (0.23 D), even though fluorine is much more electronegative than nitrogen. Explain why.

যদিও ফ্লোরিনের তড়িৎ-ঋণাত্মকতা নাইট্রোজেনের থেকে অনেক বেশি তাসত্ত্বেও NH_3 (1.47 D)-এর দ্বিমেরু ভ্রামকের মান NF_3 (0.23 D)-এর তুলনায় অনেক বেশি কেন ব্যাখ্যা করো।

- (h) Draw the resonating structures of the carbonate ion (CO_3^{2-}) and show the formal charge on each oxygen atom.

কার্বনেট আয়নের (CO_3^{2-}) সংস্পন্দন গঠনগুলি অঙ্কন করো এবং প্রতিটি অক্সিজেন পরমাণুর তাত্ত্বিক আধান দেখাও।

2. Answer any two questions from the following:

5×2=10

নীচের প্রশ্নগুলির থেকে যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (a) (i) The bond length of a hypothetical heteronuclear diatomic molecule A-B is $1.275\text{\AA}$. If the molecule has a measured dipole moment of 1.03 D, calculate its percentage ionic character. (Given: Electronic charge, $e = 4.8 \times 10^{-10}\text{esu}$)

একটি কাল্পনিক অসমকেন্দ্রীয় দ্বি-আণবিক অণু A-B-এর বন্ধন দৈর্ঘ্য হল $1.275\text{\AA}$ । যদি অণুটির পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত দ্বিমেরু ভ্রামকের মান 1.03 D হয়, তাহলে শতকরা আয়নীয় বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করো। (দেওয়া আছে : ইলেকট্রনের আধান $e = 4.8 \times 10^{-10}\text{esu}$)

- (ii) Predict the geometry and hybridization of the central atom for SF_4 and ICl_4^- using the VSEPR model.

VSEPR মডেল ব্যবহার করে SF_4 এবং ICl_4^- -এর কেন্দ্রীয় পরমাণুর সংকরায়িত অবস্থা ও জ্যামিতিক গঠন অনুমান করো।

2+3

- (b) Why is the O_2^+ ion more stable and has a shorter bond length than the neutral O_2 molecule? Draw the MO diagrams and electron distributions for both species and explain your answer in context of bond order.

O_2^+ আয়ন, নিস্ফুটিত O_2 অণুর তুলনায় বেশি স্থায়ী ও ক্ষুদ্র বন্ধন-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কেন? উভয় ক্ষেত্রে আণবিক কক্ষক চিত্র অঙ্কন করে তাতে ইলেকট্রন বিন্যাস দেখিয়ে বন্ধন-ক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে তোমার উত্তরটিকে ব্যাখ্যা করো।

- (c) (i) Explain the term 'Chirality' and state the necessary conditions for a molecule to be optically active.

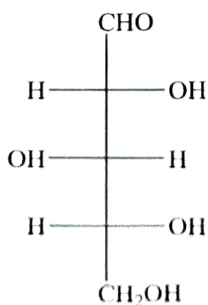
2+3

অপ্রতিসমতা পদটি ব্যাখ্যা করো এবং একটি অণু আলোক সক্রিয় হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি লেখো।

- (ii) Assign the R/S configurations to all the chiral centers in the following molecule in Fischer projection formula:

2+3

নীচের অণুটির ফিসার অভিক্ষেপ সংকেতে সকল অপ্রতিসম কেন্দ্রগুলির R/S বিন্যাস চিহ্নিত করো :



- (d) (i) The root mean square velocity of an ideal gas at T_1 K is equal to the most probable velocity of the same ideal gas at T_2 K. Find the ratio T_1/T_2 .

কোনো আদর্শ গ্যাসের T_1 K উষ্ণতায় গড় বর্গবেগের বর্গমূল বেগের মান, T_2 K উষ্ণতায় তাহার সর্বোচ্চ সম্ভাব্য গতিবেগের সমান। T_1/T_2 অনুপাতটি নির্ণয় করো।

- (ii) Graphically represent Maxwell-Boltzmann distribution of molecular velocities in 3 dimensions for an ideal gas at two different absolute temperatures. Also label the most probable velocities for both the temperatures. 2+3

আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন তাপমাত্রায় ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে বর্ণিত ম্যাক্সওয়েল-বোলৎজম্যানের আণবিক গতিবেগের সমীকরণটিকে লেখচিত্র আকারে প্রকাশ করো। উভয় তাপমাত্রার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য গতিবেগ দুটিকে চিহ্নিত করো।

3. Answer any two questions from the following:

10×2=20

নীচের প্রশ্নগুলির থেকে যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (a) (i) Explain why the presence of a bulky base like potassium *tert*-butoxide favors Hofmann elimination over Saytzeff elimination.

পটাশিয়াম টার্সিয়ারি বিউটক্সাইডের ন্যায় বৃহদাকার ক্ষারের উপস্থিতি, কেন স্যেটজেফ অপনয়নের তুলনায় হফম্যান অপনয়ন বিক্রিয়া কৌশলকে অগ্রাধিকার দেয়?

- (ii) Complete the following reaction and predict the major mechanism (S_N1 or S_N2)

নীচের বিক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করো এবং কোন মূল ক্রিয়াকৌশলটি (S_N1 অথবা S_N2) অনুসৃত হয় তাহা নির্দেশ করো :



- (iii) Explain why allyl chloride ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{Cl}$) undergoes extremely fast S_N1 reaction compared to *n*-propyl chloride ($\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{Cl}$), despite both being primary halides.

উভয়েই প্রাইমারী হ্যালাইড হওয়া সত্ত্বেও অ্যালাইল ক্লোরাইড ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{Cl}$) কেন নর্ম্যাল প্রোপাইল ক্লোরাইডের তুলনায় অতিক্রান্ত S_N1 বিক্রিয়া ঘটায়?

- (iv) Provide a step by step mechanism for E1 elimination reaction of 2-Methyl-2-butanol in presence of concentrated H_2SO_4 . Highlight the major product based on Saytzeff rule.

2+3+2+3

গাঢ় H_2SO_4 -এর উপস্থিতিতে 2-মিথাইল-2-বিউটানলের E1 অপনয়ন বিক্রিয়ার ক্রিয়াকৌশলটি ধাপে ধাপে দেখাও। স্যেটজেফ নিয়মের ভিত্তিতে মুখ্য উপজাত পদার্থটিকে চিহ্নিত করো।

- (b) (i) If the rate of effusion of an unknown gas X is $1/4$ th that of Hydrogen gas under identical conditions of temperature and pressure, calculate the molar mass of the gas X.

একই উষ্ণতা ও চাপে হাইড্রোজেন গ্যাসের তুলনায় একটি অজ্ঞাত গ্যাস 'X'-এর ব্যাপন হার $1/4$ ভাগ। X গ্যাসটির আণবিক ওজন নির্ণয় করো।

- (ii) State the principle of equipartition of energy. Use it to calculate the theoretical value of C_p/C_v for a linear triatomic gas at high temperature limit.

শক্তির সমবন্টন নীতিটি বিবৃত করো। এটি ব্যবহার করে একটি সরলরৈখিক ত্রি-আণবিক গ্যাসের উচ্চ উষ্ণতার সীমা মানে C_p/C_v -এর মান নির্ণয় করো।

- (iii) The collision diameter of an ideal gas molecule is 0.35 nm at 298 K and 1 atm. Calculate the mean free path (λ) of the gas. How will the value change if the temperature is doubled at isobaric condition?

298 K উষ্ণতায় ও এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে একটি আদর্শ গ্যাসের অণুর সংঘর্ষ ব্যাসের মান 0.35 nm। গ্যাসটির গড় মুক্ত পথের মান নির্ণয় করো। সমচাপে উষ্ণতা দ্বিগুণ করলে এই মানের পরিবর্তন কীভাবে হয়?

- (iv) Differentiate between a 'transition state' and 'intermediate' in a chemical reaction using potential energy profile context. 3+3+2+2

স্থিতিশক্তির লেখচিত্রের প্রেক্ষাপট ব্যবহার করে 'সংক্রমণ অবস্থা' ও 'অন্তর্বর্তী অবস্থা' পদ দুটির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো।

- (c) (i) Give an example of 'Meso' compound. Why is a meso compound optically inactive despite possessing asymmetric carbon atoms?

একটি মেসো যৌগের উদাহরণ দাও। একটি মেসো যৌগে অপ্রতিশম কার্বন পরমাণু থাকা সত্ত্বেও কেন এটি আলোক নিষ্ক্রিয়?

- (ii) Draw the resonating structures of phenoxide ion and explain why it is more stable than the ethoxide ion. Compare the acidity between phenol and ethanol from the above observation.

ফেনোক্সাইড আয়নের সংস্পন্দন গঠনগুলি অঙ্কন করো এবং এর দ্বারা ব্যাখ্যা করো কেন এটি ইথোক্সাইড আয়নের তুলনায় বেশি স্থায়ী। উপরের পর্যবেক্ষণ থেকে ফেনল ও ইথানলের আম্লিকতার তুলনা করো।

- (iii) Draw the threo and erythro forms of 2-Bromo-3-chlorobutane using Fischer projection.

ফিসার অভিক্ষেপ সংকেত ব্যবহার করে 2-ব্রোমো-3-ক্লোরোবিউটেন যৌগটির থ্রিও এবং এরিথ্রিও গঠনগুলি অঙ্কন করো।

- (iv) Draw and label E and Z isomers of 2-Butene and 1-Bromo-1-chloropropene using CIP priority rule. 2+3+2+3

CIP প্রায়োরিটি নিয়মের ব্যবহার করে 2-বিউটিন ও 1-ব্রোমো-1-ক্লোরোপ্রোপিনের E এবং Z সমাবয়বগুলি অঙ্কন করো এবং চিহ্নিত করো।

- (d) (i) Discuss the Lindemann mechanism for unimolecular reactions and show how it explains first-order kinetics at high pressures.

এক-আণবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে লিন্ডেম্যানের বিক্রিয়া কৌশলটি বিশদে আলোচনা করো এবং দেখাও কীভাবে উচ্চ-চাপে এটি এক-ক্রম বিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে।

- (ii) Derive the expression for the efficiency (η) of a reversible Carnot engine operating between temperatures T_1 and T_2 where ($T_1 > T_2$).

T_1 ও T_2 তাপমাত্রায় ক্রিয়াশীল (যেখানে $T_1 > T_2$) একটি পরাবর্ত কানো ইঞ্জিনের কার্যদক্ষতার (η) রাশিমালাটি প্রতিপাদন করো।

- (iii) What is solvation energy? Explain how solvation energy influences the solubility of ionic compounds in polar solvents like water. 3+4+3

দ্রবণ শক্তি কী? জলের ন্যায় প্রবীণ দ্রাবকে আয়নীয় যৌগসমূহের দ্রবণীয়তা কীভাবে দ্রবণশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় ব্যাখ্যা করো।